合肥工业大学试

2017～2018 学年第 二 学期 课程代码 1000231B 学分 3 课程名称 大学

学号_____ 姓名_____ 教学班号_____ 考试

一. 问答题（10 分）

角动量守恒定律是什么？直升机尾部装有螺旋桨，试简述尾桨的作用。

二. 问答题（10 分）

经典力学的相对性原理是什么？爱因斯坦的相对性原理是什么？两者有何不同？

三. 问答题（10 分）

请表述热力学第二定律，并解释其统计意义。

四. 问答题（10 分）

简述简谐振动、简谐波和驻波的能量特点。

五. 计算题（10 分）

摩托快艇以速度 v_0 行驶，它受到的摩擦阻力与速度平方成正比，设比例系数为常量 k，则可表示为 $F=-kv^2$。设摩托快艇的质量为 m，当摩托快艇发动机关闭后，（1）求速度 v 对时间的变化规律；（2）求速度 v 与路程 x 之间的关系。

六. 计算题（10 分）

一质量为 m 的陨石从距地面高 h 处，由静止开始落向地面。设地球半径为 R，引力常数为 G_0，地球质量为 M，忽略空气阻力。求：

（1）陨石下落过程中，万有引力作的功是多少？

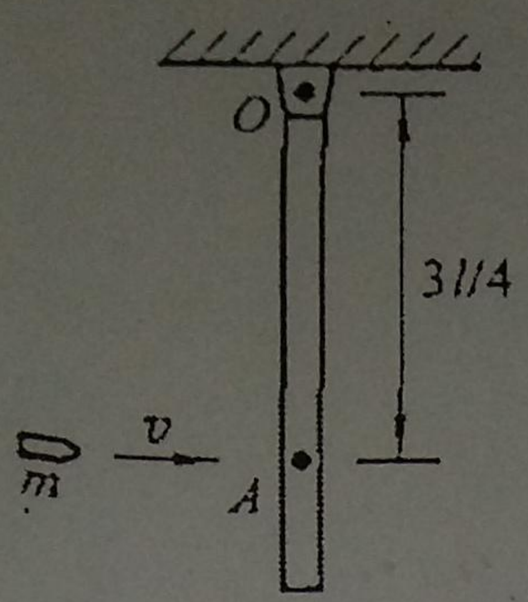
（2）陨石落地时的速度大小？

七. 计算题（10 分）

长为 l 的均匀木棒，质量 M，可绕水平轴 O 在竖直平面内转动，开始时棒自然地竖直悬垂。现有质量 m 的子弹以速度 V 的速率从 A 点射入棒中，假定 A 点与 O 点的距离为 $\frac{3}{4}l$，如下图所示。求：（1）棒开始运动时的角速度；（2）棒的最大偏转角。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字

班级_____考试日期 2018.07.13 成绩_____

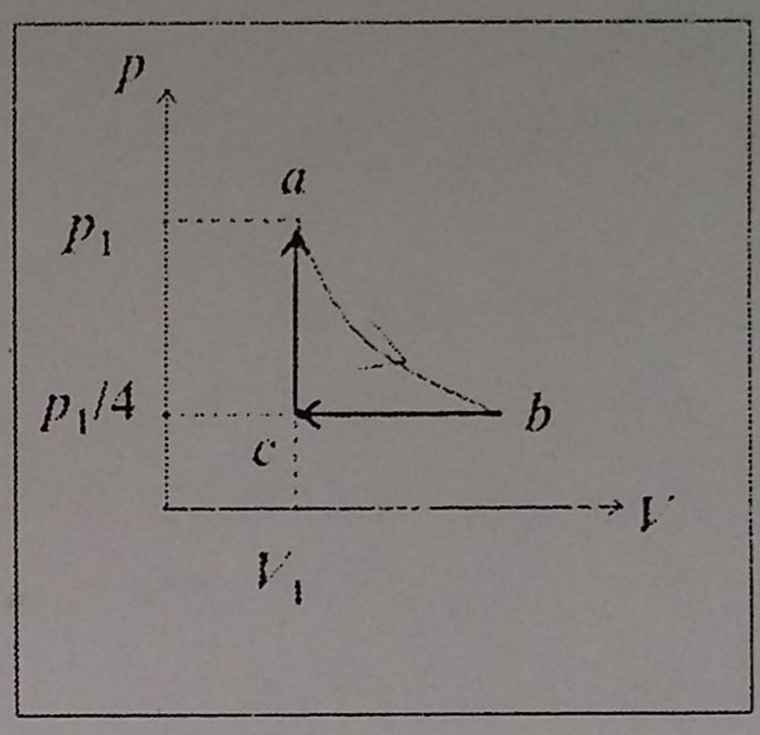


八．计算题（10 分）

根据相对论力学，动能为 E_k 的电子，其运动速度为多少？(c 表示真空中的光速，电子的静能为 m_0c^2)

九． 计算题（10 分）

如图所示，有一定量的理想气体，从初状态 a(P_1,V_1) 开始，经过一个等温过程达到压强为 $P_1/4$ 的 b 态，再经过一个等压过程达到状态 c，最后经等体过程而完成一个循环（理想气体为单原子分子）．求:（1）该循环过程中 ab 过程、bc 过程、ca 过程的 Q_1，Q_2，Q_3。（2）求整个循环中系统对外作功 A 以及热机效率。(ln4=1.39)

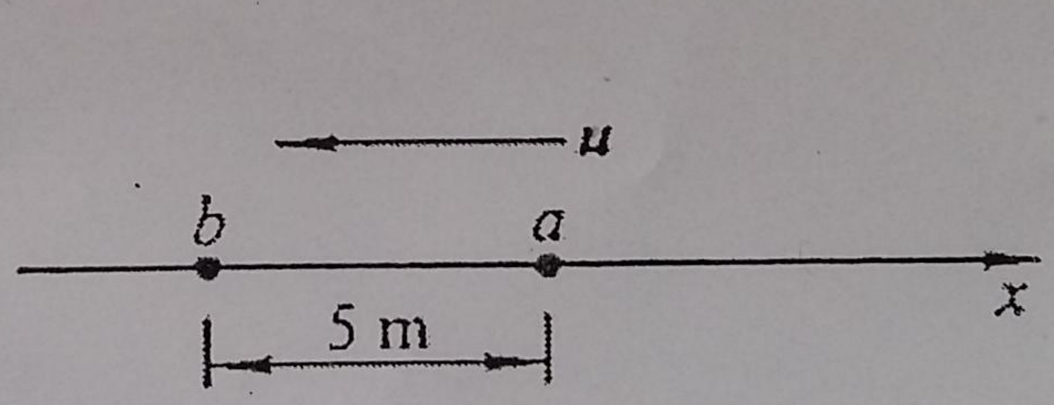


十． 计算题（10 分）

一平面波在介质中以速度 u = 20 m /s 沿 x 轴负方向传播，如图。已知 a 点的振动表达式为 $y_a = 3\cos 4\pi t$，t 的单位为 s。

（1） 以 a 点为坐标原点，写出波动表达式;

（2） 以 b 点为坐标原点，写出波动表达式。



后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学 2017—2018 学年第二学期 大学物理 B（上）

参考答案及评分标准

一、问答题（10 分）

答：1. 略 （4 分）

2.直升机发动前总角动量为零。发动后旋翼旋转在系统内产生一个竖直方向上的角动量。因角动量守恒，机身同时要作危险的反方向旋转。尾部竖直平面内旋转的尾桨可以产生一力矩，以抵消使机身反向旋转的角动量。

（6 分）

二、问答题（10 分）

答：1. 力学规律对所有惯性系等价。 （4 分）

2. 所有惯性系对于描述物理现象都是等价的。 （4 分）

3. 前者仅限于力学规律，对应绝对时空观，采用伽利略变换；后者适用于一切自然规律，对应相对论时空观，采用洛仑兹变换。 （2 分）

三、问答题（10 分）

答：1. 略 (6 分)

2. 封闭系统内部发生的热学过程总是向熵增加的方向进行。 (4 分)

四、问答题（10 分）

答：1. 简谐振动系统是孤立系统，机械能守恒，动能和势能反相位变化。(3 分)

2. 简谐行波的每个质元不是孤立系统，不断地接受和传递能量，其动能和势能作同相位变化。 （3 分）

3. 驻波即驻而不行，没有能量的定向传递，能量在相邻的波腹和波节间进行转移，势能主要集中在波节（附近），动能主要集中在波腹（附近）。

（4 分）

五、计算题（10 分）

$$(1)\ m\frac{dv}{dt}=-kv^2$$

$$-\frac{m}{k}\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v^2}=\int_0^t dt$$

$$\frac{1}{v}=\frac{1}{v_0}+\frac{kt}{m},\quad v=\frac{mv_0}{m+kv_0t}$$

（5分）

(2) $m\frac{dv}{dt}=m\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=-kv^2$

$$\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v}=\int_0^x-\frac{k}{m}dx$$

$$v=v_0e^{-\frac{k}{m}x}$$ （5分）

六、计算题（10 分）

（1）$W=-G_0Mm\int_{R+h}^{R}\frac{\mathrm{d}r}{r^2}=\frac{G_0Mmh}{R(R+h)}$ （5 分）

（2）$\frac{G_0Mmh}{R(R+h)}=\frac{1}{2}mv^2-0$

得 $v=\sqrt{2G_0M\frac{h}{R(R+h)}}$ （5 分）

七、计算题（10 分）

(1) $L_0=\frac{3}{4}lmv$

$L=J\omega=[m(\frac{3}{4}l)^2+\frac{1}{3}Ml^2]\omega$

$L=L_0$

$\omega=\frac{3mvl}{4J}$ （5分）

$=\frac{36mv}{27ml+16Ml}$

(2) $h_1=\frac{1}{2}l-\frac{1}{2}l\cos\theta,\quad h_2=\frac{3}{4}l-\frac{3}{4}l\cos\theta$

$-mgh_2-Mgh_1=0-\frac{1}{2}J\omega^2$

$\cos\theta=\frac{2Mgl+3mgl-2J\omega^2}{2Mgl+3mgl}$ (5分)

八、计算题（10 分）

$$E_K = E - E_0$$
$$= (\gamma - 1)m_0c^2$$

其中 $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$ (8分)

$$v = \frac{c\sqrt{E_K{}^2 + 2E_K m_0 c^2}}{E_K + m_0 c^2}$$ (2分)

九、计算题（10 分）

(1) $p_1V_1 = \dfrac{p_1}{4}V_2$

$V_2 = 4V_1$

$Q_1 = p_1V_1 \ln\dfrac{V_2}{V_1} = p_1V_1 \ln 4$

$Q_2 = \nu C_p(T_c - T_b) = -\dfrac{15}{8}p_1V_1$

$Q_3 = \nu C_V(T_a - T_c) = \dfrac{9}{8}p_1V_1$ (6分)

(2) $\Delta E = 0,\ Q = A$

$A = Q_1 + Q_2 + Q_3 = p_1V_1 \ln 4 - \dfrac{3}{4}p_1V$

$\eta = \dfrac{A}{Q_1 + Q_3} = \dfrac{\ln 4 - \dfrac{3}{4}}{\ln 4 + \dfrac{9}{8}} = 25.4\%$ (4分)

十、计算题（10 分）

答：（1）***a*** 点为坐标原点，振动为 $y_a = 3\cos 4\pi t$，波沿负方向传播，$u = 20m/s$ 则波的表达式为

$$y_1(x,t) = 3\cos\left[4\pi\left(t + \frac{x}{20}\right)\right]（m），$$ （5 分）

（2）***b*** 点为坐标原点， 则波的表达式为

$$y_2(x,t) = 3\cos\left[4\pi\left(t + \frac{x}{20} - \frac{1}{4}\right)\right]（m）。$$ （5 分）